

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 3 — Qualität

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	3.2.P.2
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 3.2.P.2 Arzneimittelprodukt — Pharmazeutische Entwicklung

Abschnitt	Titel	Beschreibung
3.2.P.2	Pharmazeutische Entwicklung	QbD-basierte Entwicklung von Nexivarin 10 mg filmbeschichteten Tabletten
3.2.P.2.1	Bestandteile des Arzneimittelprodukts	QTPP, CQAs und Begründung zur Auswahl von Hilfsstoffen
3.2.P.2.2	Arzneimittelprodukt	Entwicklungs- und Designraum für Formulierungen
3.2.P.2.3	Entwicklung von Herstellungsprozessen	Optimierung von Nassgranulationsprozessen; DoE-Ergebnisse
3.2.P.2.4	Container-Verschlussystem	HDPE-Flasche mit Induktionsversiegelung; Kompatibilitätsdaten
3.2.P.2.5	Mikrobiologische Eigenschaften	Nicht-steriles Produkt; Rechtfertigung für mikrobielle Grenzwerte

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 3.2.P.2
Arzneimittelprodukte — Pharmazeutische Entwicklung

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

3.2.P.2 Pharmazeutische Entwicklung

3.2.P.2.1 Komponenten des Arzneimittelprodukts

Der Formulierungsansatz für Nexivarin 10 mg filmbeschichtete Tabletten orientierte sich an den Quality by Design (QbD)-Prinzipien, die in ICH Q8(R2) beschrieben sind. Das Quality Target Product Profile (QTPP) wurde zu Beginn der Entwicklung definiert.

QTPP-Element	Ziel	Begründung
Dosierungsform	Filmbeschichtete Tablette	Patientenpräferenz; Vermarktbarkeit; Herstellungsmachbarkeit
Verwaltungsroute	Mündliche	Etablierter Weg für blutdrucksenkende Mittel
Dosierungsstärke	10 mg	Unterstützt durch Phase-II-Dosis-Antwort
Pharmakokinetisches Profil	AUC und Cmax entsprechen einer einmaligen täglichen Dosierung	T1/2 von 38 h unterstützt die Akkumulation auf den stationären Zustand in 7 Tagen
Medikamentenfreisetzung	Sofortige Freigabe (± 80 % in 30 Minuten)	Keine Dauerlossetzung; Volle Bioverfügbarkeit erforderlich
Containerverschluss	HDPE-Flasche, 30 Zähler	Schützt vor Feuchtigkeit; Patientenfreundlich
Haltbarkeit	24 Monate bei 15– 30°C	Wirtschaftliche Rentabilitätsanforderung

3.2.P.2.2 Arzneimittelsubstanz

Nexivarin-Hydrochlorid (BCS Klasse II) hat eine geringe Wasserlöslichkeit (2,8 mg/mL bei 25°C), aber eine hohe Darmdurchlässigkeit (Papp AfB = 18,4 × 10– 6 cm/s in Caco-2-Zellen). Die Partikelgrößenkontrolle (d90 < 100 mm) wurde als kritisches Materialattribut (CMA) identifiziert, um eine gleichmäßige Auflösung sicherzustellen. Die Mikronisierung wurde untersucht, aber aufgrund der akzeptablen Auflösung der gefrästen API nicht erforderlich.

3.2.P.2.3 Excipienten-Auswahl

Excipient	Auswahlbegründung	Kompatibilität
MCC PH102	Bietet Kompressibilität; Inertes Füllmittel-Bindemittel	Kompatibel bestätigt durch binäre Gemischstabilität (6 Monate, 40°C/75 % RH)
Laktosemonohydrat	Mitverdünner; verbessert die Fließfähigkeit	Keine Maillard-Reaktion bei kommerzieller API-Last beobachtet (5,56 % w/w)
Croscarmellose Natrium	Superdesintegrant — sorgt für sofortige Freisetzung	Keine Inkompatibilität festgestellt
Kolloidales Siliziumdioxid	Verbessert die Pulverflussfähigkeit (Gleitmittel)	Kompatibel; Keine Reaktivität
Magnesiumstearat	Schmierung während der Tablettenkompression	Minimale Wasseraufnahme bei 1,1 % W/W; keine Interaktion mit der API
Opadry White	Kosmetische Filmschicht; Feuchtigkeitsbarriere	Keine Interaktion mit dem Tablet-Kern; Feuchtigkeitsaufnahme <0,05 %

3.2.P.2.4 Entwicklung der Formulierung

Frühe Prototyp-Formulierungen wurden mit DoE-(Design of Experiments)-Ansätzen gescreent. Drei kritische Formulierungsvariablen wurden mittels eines Plackett-Burman-Screening-Designs identifiziert: API-Partikelgröße (d90), MCC:Laktose-Verhältnis und Disintegrantenkonzentration. Ein zentrales Verbunddesign (CCD) wurde zur Optimierung der Formulierung verwendet. Die endgültige Zusammensetzung wurde ausgewählt, um die Auflösung (± 80 % in 30 Minuten bei pH 6,8) zu maximieren, wobei akzeptable Härte (10– 14 kP), Brüchigkeit (<0,5 %) und Gehaltsgleichmäßigkeit (AV <5,0) erreicht wurden.

3.2.P.2.5 Entwicklung des Herstellungsprozesses

Der Herstellungsprozess (Nassgranulation durch Hochschergranulation, gefolgt von Flüssigkeitsbettrocknen, Mahlen, Mischen und Tablettenkompression mit Filmbeschichtung) wurde basierend auf den physikalischen Eigenschaften der API und der erforderlichen Mischungsgleichmäßigkeit ausgewählt. Die Skalierung von der Werkbank (2 kg) zum Piloten (50 kg) bis zum kommerziellen Maßstab (500 kg) wurde ohne wesentliche Änderungen am Qualitätsprofil durchgeführt.